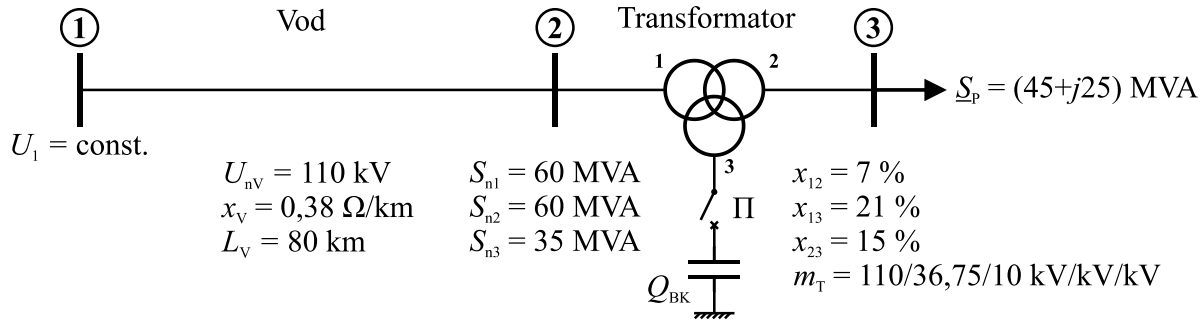
ZADATAK 12

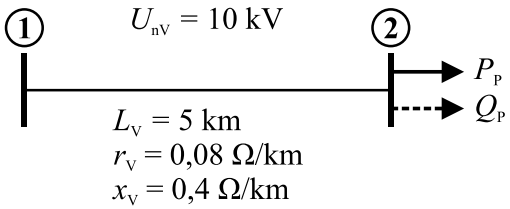
U EES-u prikazanom na slici kompenzacija reaktivne snage se vrši priključivanjem baterije kondenzatora na tercijer tronamotajnog transformatora. Ako u režimu prije kompenzacije (tercijer neopterećen) napon na sabirnicama 3 iznosi 33 kV, odrediti potrebnu susceptansu, odnosno snagu baterije kondenzatora koju je potrebno priključiti na tercijer transformatora da bi se napon na sabirnicama 3 podigao na željenu vrijednost od 36,75 kV, pod pretpostavkom da se napon na sabirnicama 1 održava na konstantnoj vrijednosti.

Napomena: *Reaktanse transformatora su date prema odgovarajućim prolaznim snagama. Zanemariti poprečnu komponentu pada napona.*

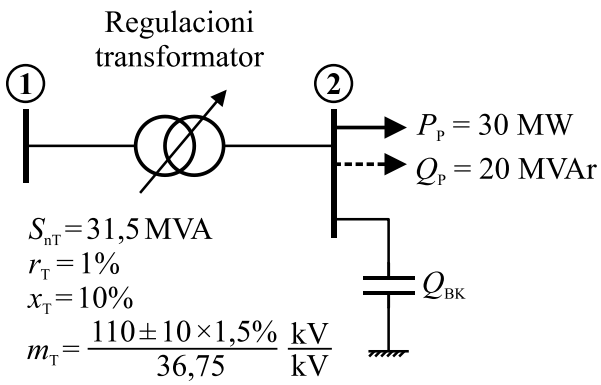


ZADATAK 13

Na slici je dat jedan jednostavan elektroenergetski sistem koji napaja potrošačko područje konstantne snage čiji je faktor snage $\cos\varphi_P = 0{,}80$. Odrediti snagu baterije kondenzatora koju je potrebno postaviti redno kod sabirnica 2 da bi se napon na njima podigao sa 9,4 kV na 10 kV. Skicirati tropolnu konfiguraciju baterije. Modul napona na sabirnicama 1 je konstantan i iznosi U_1 = 10,5 kV.



ZADATAK 14

Kolika je snaga baterije kondenzatora priključene otočno na sabirnice 2 potrošačkog područja čije su snage potrošnje date na slici ako se pri naponu U_1 = 107 kV na sabirnicama 2 održava napon U_2 = 36,75 kV pomoću regulacionog transformatora nenominalnog prenosnog odnosa transformacije t = 0,955. Da li se željeni radni režim može realizovati bez baterije kondenzatora i kako? Za oba radna režima izračunati gubitke u prenosu.

Napomena: *Regulacioni transformator treba modelovati preko stvarnog prenosnog odnosa.*